浴室安全監測系統

對家人與同學的關心

獨居長者夜間如廁跌倒、外宿同學洗澡一氧化碳中毒的監測設計

課堂：設計與應用
115 學年度第 1 學期
臺北醫學大學

主題：關懷對象、時間與場域

	情境 A 對家人的關心	情境 B 對同學、朋友的關心
人	獨居的阿嬤，78 歲	外宿的同學，在學校附近分租套房
時間	每晚 22:00–06:00，半夜起來上廁所	12–2 月寒流期間，晚上 20:00–24:00 洗澡時
場域	臥室 → 走廊 → **浴室**	套房**浴室**，以及熱水器所在的陽台
擔心的事	跌倒後爬不起來，沒有人發現	熱水器排氣不良，一氧化碳中毒

為什麼是浴室

1. 門通常關著，在裡面出事外面不容易發現
2. 地板濕滑，熱水器也在附近
3. 不能裝攝影機，只能用不拍影像的感測器

背景資料：長者跌倒

01 獨居長者多

65 歲以上人口超過兩成，約四分之一的長者一個人住

20.06%

65 歲以上人口占比（2025 年底）[1]

25.8% 長者為一人戶，約 118 萬人 [2]

02 跌倒常見

每 6 位長者，一年內約有 1 位跌倒

1/6

長者一年內曾經跌倒 [3]

52.6% 室內跌倒發生在臥室（35.6%）與浴室（17%）的合計 [3]

03 跌倒後求救困難

跌倒後常無法自己起身，也沒有按求救鈕

30%

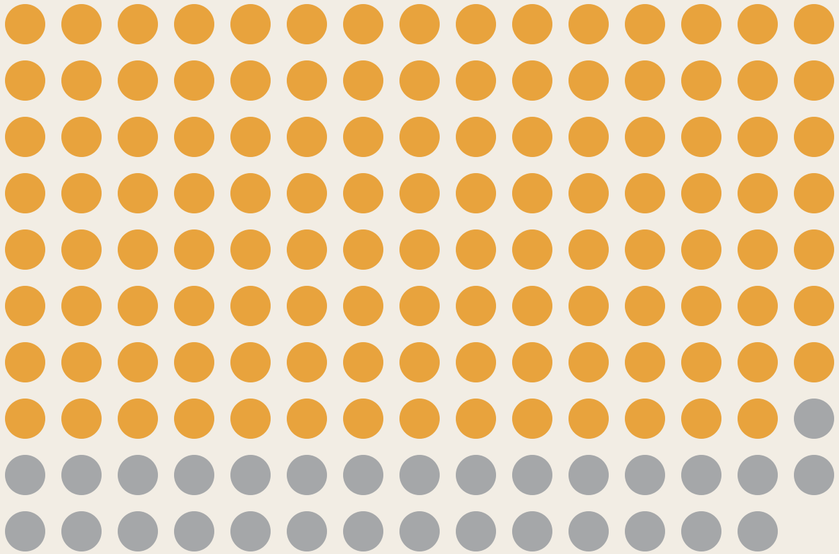
90 歲以上跌倒者，曾倒地 1 小時以上 [4]

80% 獨自跌倒時，沒有使用隨身緊急呼叫器 [4]

[1] 內政部戶口統計 2026　[2] 內政部統計通報 2025　[3] 衛生福利部 2019（2017 國民健康訪問調查）　[4] Fleming & Brayne, *BMJ* 2008

背景資料：一氧化碳中毒

2018–2022 年一氧化碳中毒案件（1 點 = 1 件）[5]



- **119** 件 屋外式熱水器裝在通風不良處（約 80%）
- **30** 件 其他原因

149 件
中毒案件（5 年）

24 人
死亡

436 人
送醫

高峰期：每年 12 月至隔年 2 月[5]

7	8	9	10	11	**12**	**1**	**2**	3	4	5	6

天冷洗澡時門窗關緊，熱水器燃燒不完全產生的一氧化碳排不出去。

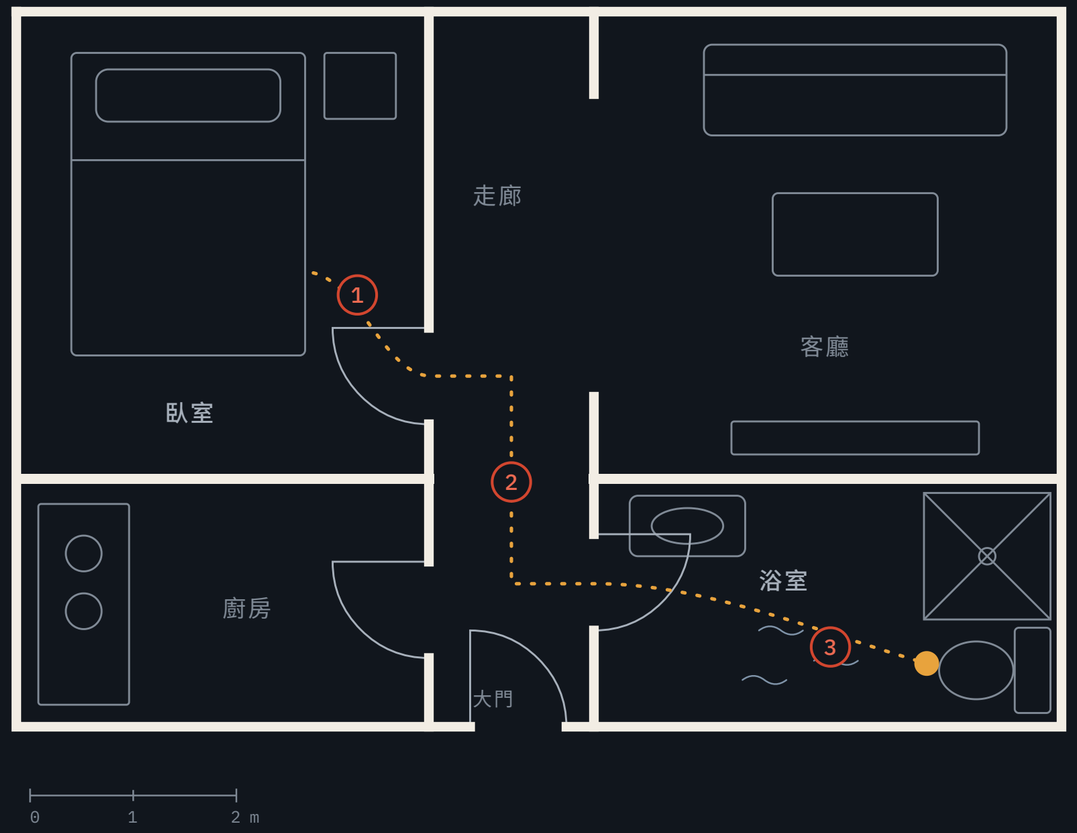
> 一氧化碳沒有顏色也沒有味道。睡著或意識不清的人，可能還沒出現症狀就已經中毒。
>
> 整理自美國疾病管制與預防中心（CDC）[6]

[5] 內政部新聞稿 2023-11-24（民國 107–111 年統計）　[6] CDC, *Carbon Monoxide Poisoning Basics*, 2026

情境 A　對家人的關心

獨居長者夜間如廁

人	阿嬤，78 歲，一個人住在老公寓，子女在外地工作，週末才回家。
時間	**每晚 22:00–06:00**，一晚起來上廁所 2–3 次；模擬的時間點是 **02:13**
場域	**臥室 → 走廊 → 浴室**，約 9 公尺
風險	剛起身會頭暈、走廊暗、浴室地板濕；跌倒後爬不起來，可能到早上才被發現
目前	家人每天晚上打電話問候，但半夜發生事情時沒有人知道。



① 起身頭暈　② 走廊昏暗　③ 地板濕滑

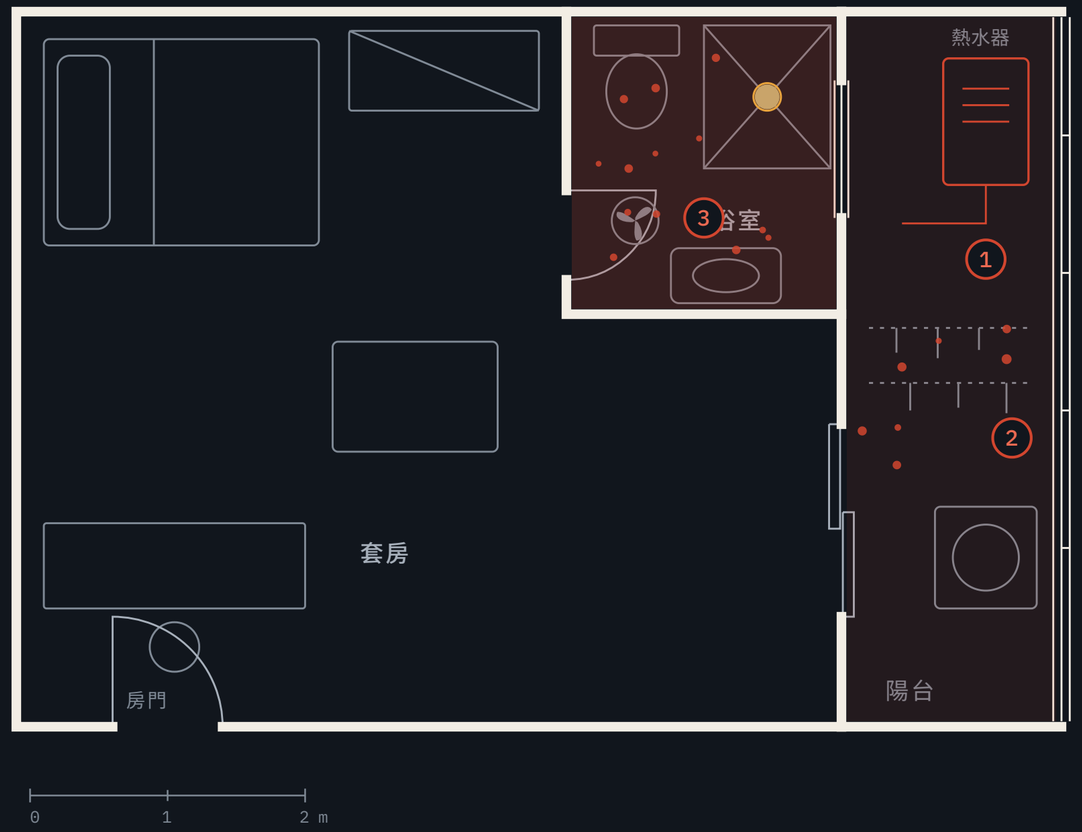
平面示意：阿嬤家

夜間路線約 9 m

情境 B　對同學、朋友的關心

外宿同學冬天洗澡

人	外宿的同學，在學校附近分租套房，室友住隔壁。
時間	**寒流期間（12–2 月）**晚上洗澡時 20:00–24:00，模擬的時間點是 22:40
場域	**套房浴室**；屋外式熱水器裝在加了窗戶的陽台[8]， 浴室的窗戶對著陽台
風險	熱水器燃燒不完全，一氧化碳飄進浴室； 頭暈後很難自己出來，室友以為只是洗比較久
目前	房間裡沒有偵測設備，要等人覺得不舒服才會發現。



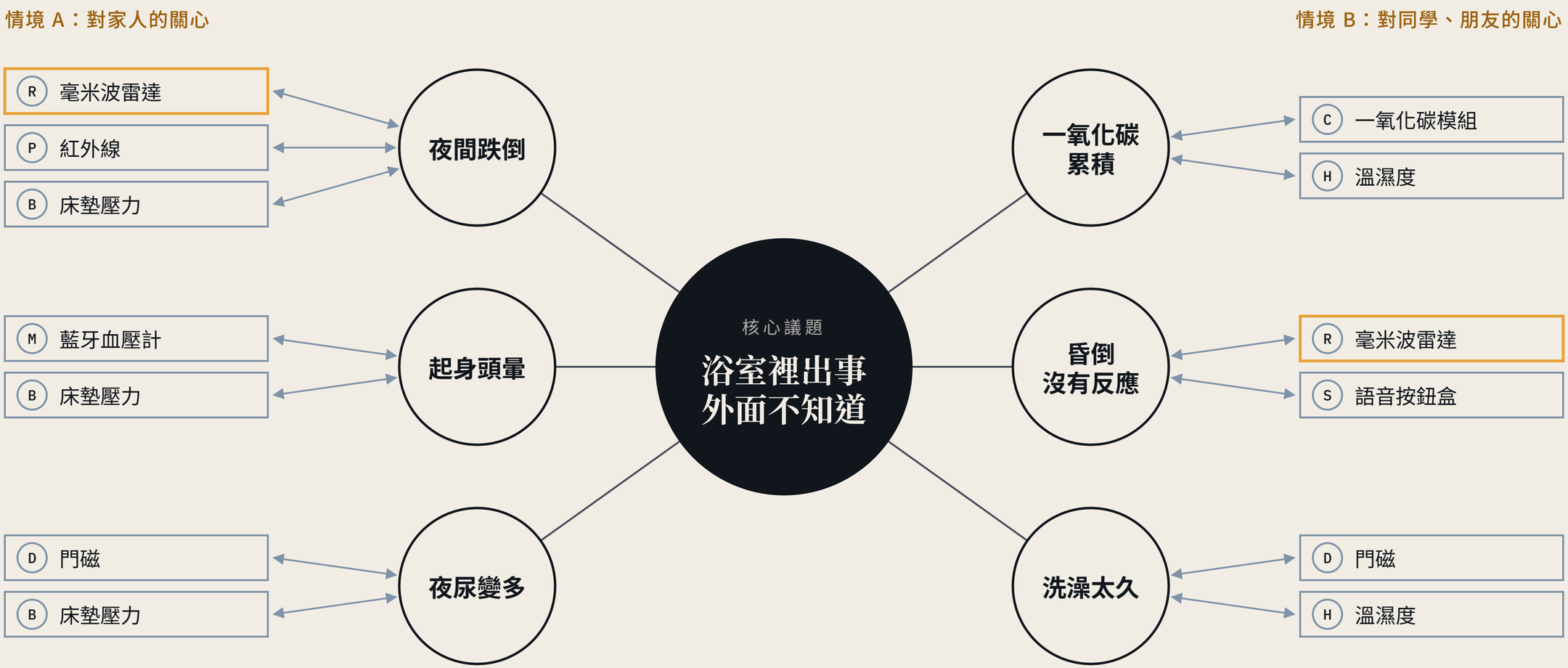
① 熱水器裝在加窗陽台　② 陽台晾衣、不通風　③ 關窗洗熱水澡

平面示意：分租套房

紅色越深表示一氧化碳越多（示意）

橫向關係：議題與感測器

依課堂練習「橫向關係的建構」：核心議題 → 子議題 → 感測器 [14]



橘色框：同一個感測器用在兩個情境（毫米波雷達同時偵測跌倒與昏倒）。

使用的感測系統與元件

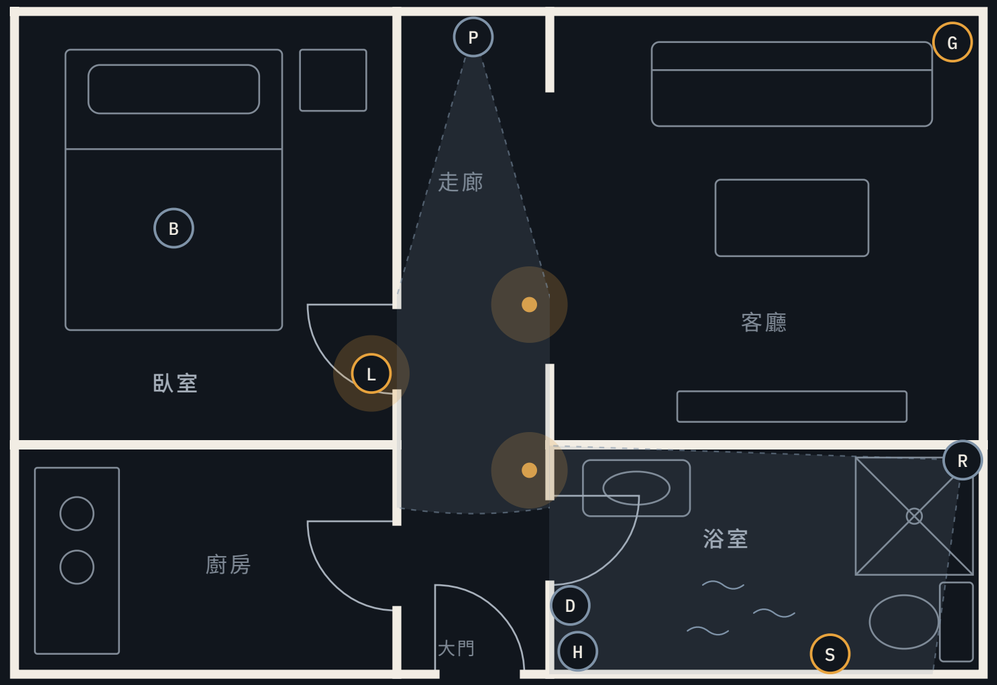
代號	元件（舉例型號）	量測內容	用途	情境
R	**60 GHz 毫米波雷達** 例：Seeed MR60BHA1、TI IWR6843	人的位置、跌倒姿勢、呼吸與心跳	不產生影像，浴室可以裝[12][18]	A B
B	**床墊壓力感測帶** 薄膜壓力感測器	在床或離床	離床時開夜燈，記錄起床時間	A B
P	**人體紅外線感測器** PIR	走廊有沒有人經過	確認半夜走動的路線	A B
D	**門磁感測器** Zigbee	浴室門開、關	算上廁所次數與停留時間	A B
H	**溫濕度感測器** 例：SHT31	溫度、濕度	濕度突然升高表示正在洗澡	A B
C	**電化學式一氧化碳模組** 例：煒盛 ZE07-CO，0–500 ppm	一氧化碳濃度	判斷熱水器是否排氣不良[19]	A B
M	**藍牙血壓計** 市售上臂式	血壓、脈搏	早晚量測，和夜間資料一起看	A B
G	**閘道與輸出裝置** Raspberry Pi 4	控制夜燈 L、語音盒 S、 排風扇 F、瓦斯遮斷閥 V	收集資料、在家中判斷、控制裝置	A B

型號只是舉例，實作時依價格與取得難易度再選。

感測器擺放位置

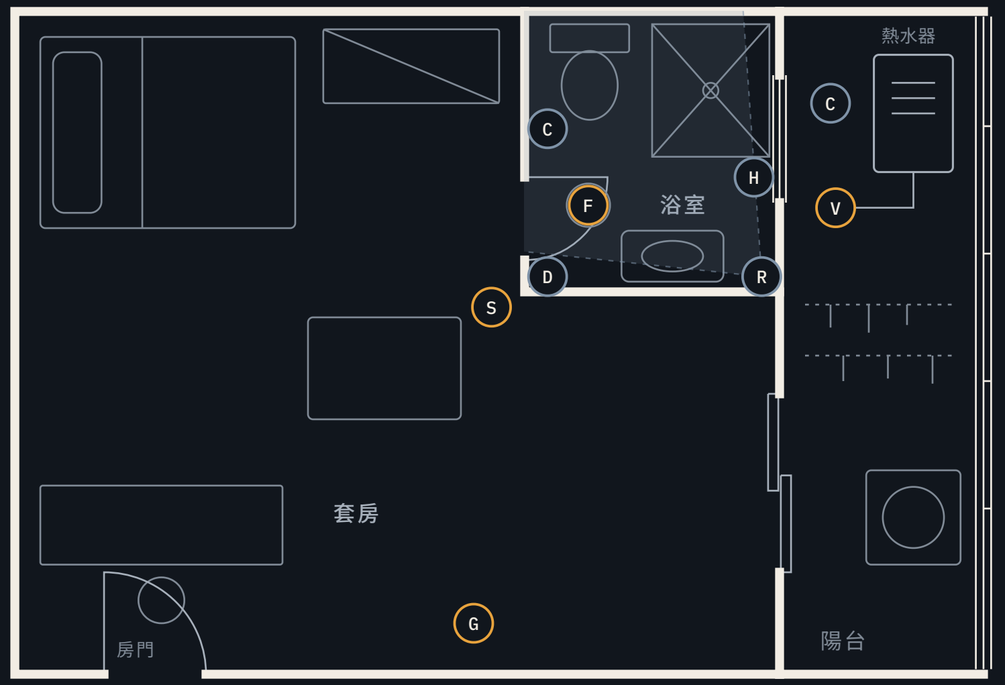
A 阿嬤家

床 → 走廊 → 浴室



B 分租套房

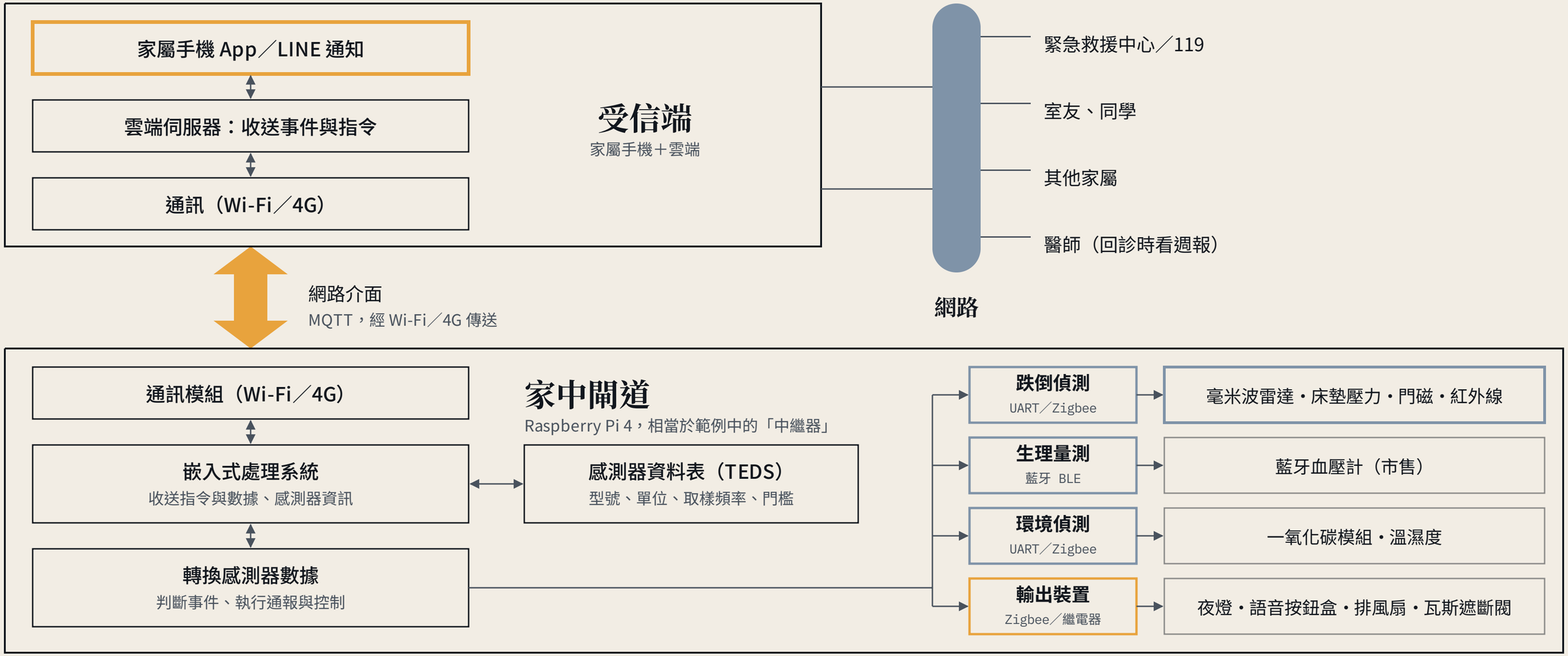
浴室、熱水器陽台



R 毫米波雷達　B 床墊壓力　P 紅外線　D 門磁　H 溫濕度　C 一氧化碳　L 夜燈　S 語音按鈕盒　F 排風扇　V 瓦斯遮斷閥　G 閘道

感測器關係圖

參考課堂範例：IEEE 1451 火災偵測與逃生系統[14]



與市售感測系統比較

市售感測系統	可以做到	不足的地方	本設計搭配的做法
藍牙血壓計	量血壓、脈搏，可存到手機	要自己記得量；只看血壓，看不出和半夜頭暈的關係	依 722 原則量測，並把臥站血壓差和夜間如廁次數放在同一份週報
智慧手錶跌倒偵測	跌倒後自動發出求救	要戴著才有用，很多人晚上把手錶拿下來充電	浴室和走廊用不需配戴的雷達、門磁
緊急救援按鈕 政府補助方案	按下後由中心 24 小時處理 [11]	本人要清醒、按得到；研究中 80% 獨自跌倒時沒有使用 [4]	自動偵測，先用語音問本人，沒有回應才通知
住宅用一氧化碳警報器	濃度高時在現場鳴叫	50 ppm 時可到 60–90 分鐘才響；不會通知別人，也不會開排風 [10]	分三段：9 ppm 開排風、50 ppm 警報並遮斷瓦斯、沒反應時通知室友
指夾式血氧機	用紅光與紅外光（660、940 nm）量血氧與脈搏 [14]	一氧化碳中毒時會把碳氧血紅素當成含氧血紅素，數值偏高，看起來正常 [20]	不靠血氧判斷，直接量浴室空氣中的一氧化碳
居家監視攝影機	家人可以看即時畫面	浴室、臥室不適合裝，會侵犯隱私	不用影像，只傳送事件

市售產品大多各自運作。本設計把這些資料接到同一個閘道，再加上「先問本人」的步驟。

檢測觀察過程的規劃

第 1 週

安裝與測試

確認感測器位置、訊號是否正常

第 2 週

基準期

只記錄、不通報，了解阿嬤平常幾點起床、一晚上幾次廁所

第 3–4 週

正式監測

開啟分級通報，和基準期比較

每週日

檢討

和家人看週報、檢查誤報、調整門檻

情境 A　每天的觀察

22:00–06:00	夜間模式：床墊、紅外線、門磁、雷達
起床後 1 小時內	量血壓 2 遍（早上）[15]
睡前	量血壓 2 遍（晚上）
每週 1 次	量臥站血壓：平躺後，站起 1、3 分鐘再量[16]

情境 B　每天的觀察

12–2 月	寒流期間啟動洗澡監測
每次洗澡	CO 每 10 秒、溫濕度每 30 秒記錄一次
每週	整理洗澡時 CO 最高值，給同學與房東參考
開始前	先取得阿嬤、家人與同學的同意

時間 02:13 → 02:21 | 場域 阿嬤家・浴室

監測流程 A：夜間如廁

02:20:58

情境模擬（時間已壓縮）

已記錄，列入週報



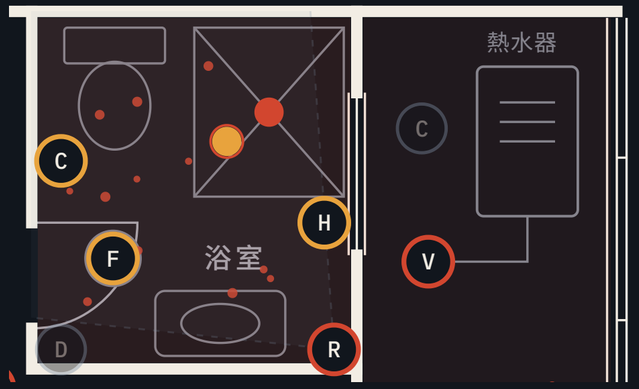
1. **夜間模式 22:00–06:00** — 22:00
   床墊感測器開始偵測離床
2. **離床 → 夜燈亮起** — 02:13:05
   從臥室到浴室的燈依序打開
3. **進入浴室 → 開始計時** — 02:13:41
   門磁記錄進出時間與每晚次數
4. **判斷異常** — 02:19:12
   雷達偵測到跌倒姿勢，或停留 > 15 分鐘且沒有動作
5. **L1 先問本人** — 02:19:13
   語音詢問，60 秒內按鈕或回答就解除
6. **L2 通知家人** — 02:20:13
   LINE 通知時間、場域、有無呼吸，可一鍵回撥
7. **L3 聯絡救援**
   3 分鐘沒人確認 → 緊急聯絡人、救援中心或 119
   這次沒有觸發：家人 45 秒內已確認
8. **每週整理** — 每週
   每晚 ≥ 3 次連續一週 → 提醒就醫[7]

監測流程 B：洗澡時的一氧化碳

22:48:00

情境模擬（時間已壓縮）

已記錄，列入週報



浴室一氧化碳濃度

32 ppm

排風扇	**運轉中**
瓦斯	**已遮斷**
浴室內	**室友已趕到**



1. **偵測洗澡** — 22:40:00
   浴室濕度突然升高 → 判定洗澡中，CO 每 10 秒記錄一次

2. **L1 CO ≥ 9 ppm** — 22:43:30
   自動開排風扇，手機提醒開窗
   （室內空氣品質標準 8 小時值為 9 ppm）[9]

3. **L2 CO ≥ 50 ppm** — 22:46:10
   浴室聲光警報、語音提醒離開、遮斷瓦斯
   （一般警報器在 50 ppm 可到 60–90 分鐘才響）[10]

4. **L3 CO ≥ 100 ppm 或本人沒反應** — 22:46:40
   雷達 30 秒沒偵測到動作、也沒回應 → 通知室友、同學和房東，並可一鍵撥打 119

5. **事後改善** — 週報
   週報顯示每次洗澡 CO 都上升，表示熱水器可能裝錯
   → 建議請房東依熱水器「5 要」檢查[5]

檢測觀察項目

類別	觀察項目	感測器	單位、頻率	判斷依據	情境
生理	**血壓、脈搏**	藍牙血壓計	mmHg、次/分；早晚各 2 遍	居家平均 ≥ 130/80 mmHg 要注意 [15]	A
	臥站血壓差	藍牙血壓計	每週 1 次	站起 3 分鐘內收縮壓降 ≥ 20 或舒張壓降 ≥ 10 mmHg [16][17]	A
	呼吸、心跳	毫米波雷達	次/分，約 3 秒一筆 [18]	靜息心率約 50–100 次/分 [14]；跌倒後確認還有沒有呼吸	A B
行為	**離床時間與次數**	床墊壓力	事件（含時間）	和第 2 週基準期比較	A
	夜間如廁次數	門磁、床墊	次/晚	每晚 ≥ 3 次連續一週，提醒就醫 [7]	A
	浴室停留時間	門磁、雷達	分鐘	> 15 分鐘且沒有動作，先詢問本人	A
	跌倒姿勢	毫米波雷達	事件	身體高度突然下降，並維持躺著	A
	洗澡時有無動作	毫米波雷達	事件	30 秒沒有動作且沒回應，通知室友	B
環境	**一氧化碳濃度**	一氧化碳模組	ppm，每 10 秒	9、50、100 ppm 三段處理 [9][10]	B
	浴室溫濕度	溫濕度感測器	°C、%RH，每 30 秒	濕度快速上升表示正在洗澡	A B

感測器訊號的收集

感測器
雷達、床墊、門磁、紅外線、溫濕度、CO、血壓計

Zigbee／UART／BLE

家中閘道
Raspberry Pi 4，在家中判斷事件

MQTT（Wi-Fi／4G）

雲端
接收事件、加密儲存

推播

家屬、室友手機
通知與週報

與課堂「健康照護物聯網（應用）」範例相同：測量儀器 → 整合終端機 → 資料中心；家中閘道就是整合終端機[14]

訊號來源	傳到閘道	頻率	保存什麼
毫米波雷達	UART（有線）	呼吸心跳約 3 秒一筆；跌倒立即送出	事件與呼吸次數；原始點雲不保存
床墊、門磁、紅外線	Zigbee	狀態改變時才送	事件與時間
溫濕度	Zigbee	每 30 秒	數值，保留 30 天
一氧化碳模組	UART（有線）	每 10 秒	數值，保留 30 天
藍牙血壓計	藍牙 BLE	每次量測後	收縮壓、舒張壓、脈搏

上傳雲端的事件格式（示意）

時間	**2026-12-18 02:19:12**
場域	**阿嬤家浴室**
事件	**跌倒姿勢（雷達 R）**
呼吸	**有，每分鐘 16 次**
處置	**L1 語音詢問中**

縱向關係：對應課堂的物聯網架構

灰色小字：課堂三層圖（感知層／傳輸層／應用層）中的對應位置 [14]

感知資料 ↑

應用層 應用層・跨領域整合	家屬 LINE 通知與一鍵回撥、室友通知、每週週報、聯絡 119 SaaS、手機 App	
資料分析層 應用層・跨領域整合	算出個人平常作息，找出停留過久、沒有動作等異常，整理如廁次數與 CO 趨勢 跌倒判斷在閘道執行，趨勢分析在雲端	
雲端計算層 應用層・跨領域整合	接收事件、發送通知、加密儲存，只存事件，不存原始資料 PaaS 訊息服務（MQTT）、IaaS 儲存	**雲端** 只收事件：時間、場域、事件類型和處理狀態，不收影像和原始資料。
網路層 傳輸層・醫學資訊	感測器用 Zigbee、藍牙或有線連到閘道；閘道用 Wi-Fi 上傳，斷網改用 4G Zigbee 3.0、BLE、Wi-Fi、4G / NB-IoT	
感知層 感知層・醫學工程	雷達、床墊、紅外線、門磁、溫濕度、CO、血壓計；夜燈、語音盒、排風扇 電池供電節點；閘道有備用電池	**家中** 跌倒在閘道判斷，雷達原始資料不離開家；斷網時，夜燈和現場警報照常運作。

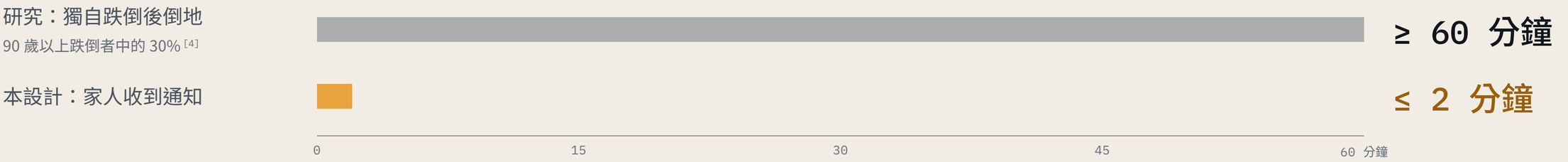
控制、自動化 ↓

資料整理分析與文獻佐證

想知道的問題	怎麼整理資料	文獻或標準	用在設計的哪裡
半夜常上廁所有風險嗎？	每晚如廁次數，和基準期比較	每晚 ≥ 3 次，3 年內跌倒風險較高（RR 1.26）[7]	連續一週 ≥ 3 次，週報提醒就醫
跌倒後多久會被發現？	從跌倒事件到家人確認的時間	90 歲以上跌倒者 30% 倒地超過 1 小時，與住院、入住機構有關 [4]	通知目標訂在 2 分鐘內
起身頭暈和血壓有關嗎？	臥站血壓差、夜間離床次數	姿勢性低血壓：3 分鐘內降 ≥ 20／10 mmHg；65 歲以上約 15%，75 歲以上約 30% [16][17]	若有此情形，離床時語音提醒「先坐一下再起來」
平常血壓控制得如何？	722 量測的 7 天平均	居家血壓平均 ≥ 130/80 mmHg 要注意 [15]	週報給家人，回診時給醫師看
CO 到多少要處理？	浴室 CO 濃度	室內 8 小時值 9 ppm [9]；警報器 50 ppm 在 60–90 分鐘內響 [10]	9／50／100 ppm 三段處理
熱水器是不是裝得有問題？	每次洗澡時的 CO 最高值	約八成中毒案件是屋外式熱水器裝在通風不良處 [5]	每次洗澡都上升，就建議房東檢查

討論：預計結果

設計目標，原型完成後實測



指標	目標	怎麼驗證
離床到夜燈亮起	≤ 1 秒	實際離床 50 次，記錄延遲時間
跌倒到家人收到通知	≤ 2 分鐘 含 60 秒詢問本人	用軟墊和假人模擬跌倒 30 次，記錄每段時間
CO 開始處理的濃度	9 ppm 自動排風	用校正氣體測試 9、50、100 ppm 是否正確觸發
家人收到的誤報	< 1 次／週	在家試用 2 週，逐筆確認每次通知是否正確
上傳的影像與錄音	0	設備不含鏡頭；語音辨識只在本機執行

討論：效益

阿嬤

情境 A

可以繼續住在自己家

不用戴裝置，也不用學操作

有狀況時先問本人，不會一有動靜就通知家人

家人

情境 A

不用每天打電話確認

如廁次數和血壓的週報可以帶去回診

半夜有狀況時會收到通知

同學、室友

情境 B

CO 太高時先排風，再警報

本人沒反應時，室友會收到通知

可以提早發現熱水器安裝的問題

社會

政府與醫療

可以和政府的獨居長者關懷計畫搭配 [11]

減少長時間倒地造成的住院 [4]

不用影像，比較容易被接受

對應課程主題

智慧照護（主要）
居家安全監測與通報

數位醫療
如廁次數、血壓與 CO 紀錄可提供醫師參考

智慧輔具
夜燈與語音按鈕盒

討論：用 SMART 五要素檢查可行性

課堂：智慧健康產業的關鍵發展因素[14]

S

Sensor
感測器

毫米波雷達、門磁、床墊、溫濕度、一氧化碳模組，加上市售藍牙血壓計

M

Model
可行的營運模式

設備由家庭購買或租用；獨居長者可以搭配政府的緊急救援補助[11]

A

Alliance / API
跨業的合作模式

用 API 串接 LINE 通知與緊急救援中心；週報可以匯出給醫師

R

Relationship
串聯產業夥伴

感測器與閘道廠商、電信業者（4G 備援）、緊急救援服務、社區診所

T

Trial / Test bed
透過試驗建立營運模式

第 12–14 週在家試用，第 15–18 週到同學租屋處測試，再依結果調整

目前完成的是 S（感測器）的設計；M、A、R 還是構想，要靠 T 的試用結果確認。

討論：隱私與資料分享

平常

本人

每週摘要先給本人看，
同意後才分享

每週一次

L1

本人

語音詢問、按鈕閃燈；
只在家中閘道處理

偵測到異常時

L2

家人、室友

事件類型、時間、場域
與處理狀態

本人 60 秒沒有回應

L3

救援中心、119

再加上地址、緊急聯絡人
與事先同意的病史摘要

3 分鐘沒人確認
或 CO ≥ 100 ppm

不收集

- × 影像（系統沒有鏡頭）
- × 錄音（語音只在本機辨識「我沒事」）
- × 雷達原始資料（閘道判斷完就刪除）

本人可以

- ○ 決定通知名單和順序
- ○ 家人來訪時暫停偵測
- ○ 查看誰看過哪些事件

討論：限制與下一步

限制	對策
雷達可能誤判或漏判	先問本人可以減少誤報；實測後調整門檻，並用門磁、床墊交叉確認
停電、斷網	閘道有備用電池和 4G；現場警報與夜燈不需要網路
多人同住、有訪客	用床墊和門磁輔助判斷是誰；家人來訪時可以暫停
長者與房東是否接受	電池式感測器不用施工、不用配戴；瓦斯遮斷閥為選配，要房東同意
資安與個資	傳輸加密、只上傳事件；通知名單和分享範圍由本人決定

下一步

期中（現在）

需求分析與系統設計

本報告的情境、感測器、流程與觀察規劃

第 10–11 週

做出原型

Raspberry Pi 閘道、60 GHz 雷達模組、一氧化碳模組

第 12–14 週

在家試用 2 週

取得家人同意後測試，記錄誤報與通知時間

第 15–18 週

同學租屋處測試、期末報告

測試 CO 分段與排風扇連動

參考資料

[1] **內政部**（2026-01-09）。民國114年12月戶口統計資料分析。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=9&s=335870

[2] **內政部統計處**（2025-11-29）。114年第48週內政統計通報。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=2905&s=334815

[3] **衛生福利部**（2019-09-24）。長者跌倒新聞稿（2017 國民健康訪問調查）。
mohw.gov.tw/cp-16-49428-1.html

[4] **Fleming J, Brayne C.** (2008). Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help. *BMJ*, 337, a2227.

[5] **內政部**（2023-11-24）。今年一氧化碳中毒已奪3命，使用瓦斯熱水器要注意通風。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=4&s=298370

[6] **U.S. CDC** (2026-01-12). *Carbon Monoxide Poisoning Basics*.

[7] **Vaughan CP, et al.** (2010). The association of nocturia with incident falls in an elderly community-dwelling cohort. *Int J Clin Pract*, 64(5), 577–583.

[8] **臺南市政府消防局**（2026-02-06）。熱水器安裝「五要」宣導，聯合新聞網報導。

[9] **環境部（原環保署）**（2012）。室內空氣品質標準：一氧化碳 8 小時值 9 ppm。

[10] **EN 50291-1、UL 2034**。住宅用一氧化碳警報器反應時間規範。

[11] **行政院**（2026-03-20）。獨居老人關懷服務計畫，聯合新聞網報導。

[12] **Texas Instruments** (2019). *Non-contact and private stance detection with TI mmWave sensors*.

[13] **Wang H, et al.** (2025). P2MFDS: A privacy-preserving multimodal fall detection system for elderly people in bathroom environments. arXiv:2506.17332.

[14] **課程講義**。物聯網簡介（1150910）、物聯網的架構（1150917）、穿戴感測系統（1151015，含 ECG 與血氧、SMART、期中報告與關係圖練習）。

[15] **衛生福利部國民健康署**（2023-05-15）。量血壓「722」原則（依 2022 台灣高血壓指引）。
mohw.gov.tw/cp-16-74604-1.html

[16] **臺大醫院健康電子報**（2023-10，第 215 期）。姿勢性低血壓護理指導。

[17] **Freeman R, et al.** (2011). Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension. *Clin Auton Res*, 21(2), 69–72.

[18] **Seeed Studio**. 60GHz mmWave Sensor MR60BHA1 wiki（呼吸與心跳偵測模組）。

[19] **Winsen（煒盛科技）**. ZE07-CO electrochemical CO module manual（0–500 ppm）。

[20] **Hampson NB.** (1998). Pulse oximetry in severe carbon monoxide poisoning. *Chest*, 114(4), 1036–1041.

情境中的人物、平面圖與模擬時間軸是設計示意；統計數字都來自上列資料。

謝謝聆聽

歡迎提問與指教